LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: LIX
Bobot SKS	: 1 SKS
Tempat	: LAB MM
Hari, tanggal	: Jumat, 10 April 2026
Jam	: 12.30 – 15.30
Topik praktikum	: Modul-5

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Gending Lokananta Dwi Saputra
NIM	: 103112400250
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

1. Program membuat class Dosen, Prodi, dan Fakultas.
2. Dosen memiliki atribut nama, nidn, dan method mengajar().
3. Prodi menyimpan banyak dosen dengan ArrayList dan method tambahDosen().
4. Fakultas menyimpan banyak prodi dengan ArrayList dan method tambahProdi().
5. Di Main, dibuat objek dosen, prodi, dan fakultas lalu saling dihubungkan.
6. Dosen dimasukkan ke prodi, dan prodi dimasukkan ke fakultas.
7. Method mengajar() dipanggil untuk menunjukkan relasi dosen ke prodi.
8. Program menampilkan data fakultas, prodi, dan dosen.

- **Kode Program & Penjelasan**

Dosen.java

```
public class Dosen {
    private String nama;
    private String nidn;

    // Constructor
    public Dosen(String nama, String nidn) {
        this.nama = nama;
        this.nidn = nidn;
    }

    // Method mengajar
    public void mengajar(String namaProdi) {
        System.out.println(nama + " mengajar di Prodi " + namaProdi);
    }

    // Getter
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public String getNidn() {
        return nidn;
    }
}
```

Fakultas.java

```
import java.util.ArrayList;

public class Fakultas {
    private String namaFakultas;
    private ArrayList<Prodi> daftarProdi;

    // Constructor
    public Fakultas(String namaFakultas) {
        this.namaFakultas = namaFakultas;
        this.daftarProdi = new ArrayList<>();
```

```
        }

        // Method tambah prodi
        public void tambahProdi(Prodi p) {
            daftarProdi.add(p);
        }

        // Method tampil prodi
        public void tampilProdi() {
            System.out.println("Fakultas: " + namaFakultas);
            for (Prodi p : daftarProdi) {
                System.out.println("- " + p.getNamaProdi());
            }
        }
}
```

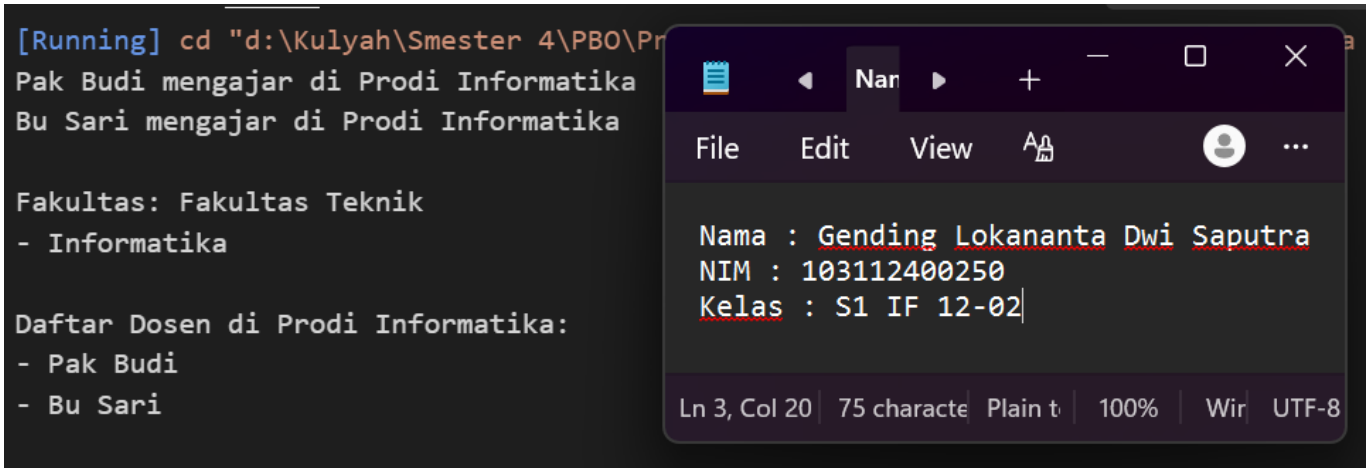
Prodi.java

```
import java.util.ArrayList;

public class Prodi {
    private String namaProdi;
    private ArrayList<Dosen> daftarDosen;

    // Constructor
    public Prodi(String namaProdi) {
        this.namaProdi = namaProdi;
        this.daftarDosen = new ArrayList<>();
    }

    // Method tambah dosen
    public void tambahDosen(Dosen d) {
        daftarDosen.add(d);
    }

    // Method tampil dosen
    public void tampilDosen() {
        System.out.println("Daftar Dosen di Prodi " + namaProdi + ":");
        for (Dosen d : daftarDosen) {
            System.out.println("- " + d.getNama());
        }
```

```
        }

        public String getNamaProdi() {
            return namaProdi;
        }
}
```

Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        // Buat objek Dosen
        Dosen d1 = new Dosen("Pak Budi", "001");
        Dosen d2 = new Dosen("Bu Sari", "002");

        // Buat objek Prodi
        Prodi p1 = new Prodi("Informatika");

        // Tambahkan dosen ke prodi
        p1.tambahDosen(d1);
        p1.tambahDosen(d2);

        // Buat objek Fakultas
        Fakultas f1 = new Fakultas("Fakultas Teknik");

        // Tambahkan prodi ke fakultas
        f1.tambahProdi(p1);

        // Relasi mengajar
        d1.mengajar(p1.getNamaProdi());
        d2.mengajar(p1.getNamaProdi());

        // Tampilkan data
        System.out.println();
        f1.tampilProdi();
        System.out.println();
        p1.tampilDosen();
    }
}
```

Program ini bekerja dengan membuat tiga class utama yaitu Dosen, Prodi, dan Fakultas yang saling terhubung sesuai relasi UML: objek Dosen dibuat terlebih dahulu sebagai entitas yang bisa berdiri sendiri, lalu objek Prodi dibuat dan menyimpan banyak dosen menggunakan ArrayList melalui method tambahDosen(), kemudian objek Fakultas dibuat dan menyimpan banyak prodi melalui method tambahProdi(); pada class Main, semua objek dihubungkan (dosen dimasukkan ke prodi, prodi dimasukkan ke fakultas), lalu method mengajar() menunjukkan relasi asosiasi bahwa dosen mengajar di prodi tertentu, dan akhirnya data ditampilkan dengan memanggil method dari fakultas dan prodi sehingga terlihat struktur hierarki Fakultas → Prodi → Dosen sesuai konsep composition, aggregation, dan association.

- **Hasil Running Program**